



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**DESEMPEÑO Y COMPARACIÓN PSO VS. ACO
PARA EL PROBLEMA DEL VIAJANTE (TSP)**

Inteligencia Artificial

Camilo Andrés Díaz García

Mario Jiménez

Juan David Andrade

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología de PSO	2
3. Resultados por instancia	3
4. Comparación PSO vs. ACO	3
4.1. Diseño del barrido	3
4.2. Óptimo exacto de Held-Karp ($n = 20$)	4
4.3. Por qué PSO pesa	4
4.4. Rutas	4
4.5. Conclusiones de la comparación	4
5. Conclusiones	12
A. Resultados completos del barrido	12

1 Introducción

Este trabajo implementa PSO (*Particle Swarm Optimization*) para el TSP mediante codificación de claves aleatorias, en las mismas tres instancias del proyecto ACO-IA (n=20, 2 000 y 200 000 ciudades), midiendo tiempo y memoria, y comparando los resultados directamente contra las cifras ya obtenidas con ACO en ese proyecto.

2 Metodología de PSO

Cada partícula tiene un vector de posición continuo $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^n$ (una clave por ciudad). Para evaluarla, se ordenan las ciudades por el valor de su clave (*argsort*); ese orden es el tour, evaluado con la misma función objetivo de ACO ($L(\text{tour}) = \sum d(c_i, c_{i+1}) + d(c_n, c_1)$, distancia euclidiana). La actualización es la estándar:

$$\mathbf{v}_i(t+1) = w \mathbf{v}_i(t) + c_1 r_1 [\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i(t)] + c_2 r_2 [\mathbf{g} - \mathbf{x}_i(t)], \quad (1)$$

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t+1), \quad (2)$$

con w (inercia), c_1 (cognitivo), c_2 (social) y $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ independientes por componente. $\mathbf{p}_i$ es la mejor posición personal de la partícula i y $\mathbf{g}$ la mejor global del enjambre. Las claves se recortan a $[-50, 50]$ (con reinicio de velocidad a 0 al recortar) si una componente se dispara; no hay más tratamiento de límites porque las claves solo importan por su orden relativo.

Parámetros usados en las tres instancias: $w = 0.7$, $c_1 = c_2 = 1.5$, inicialización $\mathbf{x}_i \sim U(0, 1)^n$, $\mathbf{v}_i(0) = \mathbf{0}$. El número de partículas e iteraciones se ajustó por instancia (partículas moderadas, más iteraciones, no un enjambre gigantesco) y se documenta en la Tabla 1. Implementado en C++20 con OpenMP, paralelizando la evaluación de partículas por hilo con un buffer reutilizado (sin reasignar memoria en el bucle caliente), igual que en ACO.

3 Resultados por instancia

Tabla 1: Resultados de PSO por instancia (semillas 1–3 para $n=2\,000$ y $n=200\,000$; 1–5 para $n=20$).

Instancia	Partículas	Iteraciones	L_{mejor} media	Tiempo medio (s)	Memoria pico (MB)
$n = 20$	200	300	4,344 (desv. 0,576)	0,131	4,5
$n = 2\,000$	200	500	978,627 (desv. 19,578)	2,264	9,4
$n = 200\,000$	100	100	103 879,712 (desv. 73,322)	41,606	266,3

Cómo leerla.

1. Estructura:

- Filas: una instancia por fila ($n = 20, 2\,000$ y $200\,000$).
- Columnas: partículas, iteraciones, L_{mejor} media (desviación entre semillas), tiempo medio en s y memoria pico en MB.

2. Qué se ve:

- Con 100 partículas y 100 it., PSO en $n = 200\,000$ da $L = 103\,879,712$ en 41,606 s y 266,3 MB.
- En $n = 20$ la desviación (0,576) es grande frente a la media (4,344).

3. Por qué:

- La desviación en $n = 20$ viene de que unas semillas llegan cerca del óptimo y otras no (se detalla abajo).
- La tabla usa configuraciones chicas, así que no es comparable con las de la sección 4.

En $n = 20$, PSO se validó contra el óptimo exacto de Held-Karp (calculado en ACO_{IA}): con 200 partículas y 300 iteraciones, 3 de 5 semillas llegan a un gap menor al 1 %, pero 2 de 5 quedan entre 11 % y 23 % — la calidad depende fuertemente de la semilla, a diferencia de ACO. En $n = 2\,000$ y $n = 200\,000$ no hay óptimo exacto disponible; la comparación relevante es contra ACO (sección 4). En las tres instancias todos los tours se verificaron como permutaciones válidas.

4 Comparación PSO vs. ACO

4.1 Diseño del barrido

Agentes = partículas (PSO) = hormigas (ACO). Para cada $n \in \{20, 200, 2\,000, 200\,000\}$: agentes $\in \{50, 500, 2\,048\}$ e iteraciones $\in \{5, 20, 100\}$ (9 configuraciones), con las semillas 1–3; en $n = 200\,000$ solo 2 048 agentes con 5 y 20 iteraciones. Ambos algoritmos leen el mismo archivo de ciudades por $(n, \text{semilla})$. ACO usa los parámetros oficiales de ACO_{IA} ($K = 8$, $K = 19$ en $n = 20$; $\alpha = 1,5$, $\beta = 5$, $\rho = 0,1$, $q_{fac}=3$, segunda feromona con $\alpha_2 = 1,0$) y PSO los fijos de este trabajo ($w = 0,7$, $c_1 = c_2 = 1,5$), sin ajustarlos. El tiempo es preparación más algoritmo. L_{ref} es el óptimo de Held-Karp en $n = 20$ y, en los demás n , la mejor longitud medida para esa instancia (en $n = 200\,000$, la mejor de todas las corridas). La fila de $n = 200\,000$ con 108 iteraciones y las figuras de rutas provienen de la ronda anterior (semilla 1, ciudades generadas internamente; ambos programas usan el mismo

generador y los conjuntos de coordenadas de sus tours coinciden); las demás filas están en `resultados/barrido.csv`. No se corrió $P = 20000$ en $n = 200000$: la fórmula de memoria de PSO (abajo) da ≈ 48 GB, frente a 15,88 GB de RAM.

4.2 Óptimo exacto de Held-Karp ($n = 20$)

El óptimo de $n = 20$ se calcula con el algoritmo de Held-Karp, programación dinámica sobre subconjuntos. Se fija la ciudad 0 como origen; sea S un subconjunto de las otras $n - 1$ ciudades y $j \in S$. Se define $D(S, j)$ como la longitud mínima de un camino que sale de la ciudad 0, visita exactamente las ciudades de S y termina en j :

$$\begin{aligned} D(\{j\}, j) &= d(0, j), \\ D(S, j) &= \min_{i \in S \setminus \{j\}} [D(S \setminus \{j\}, i) + d(i, j)], \\ L_{opt} &= \min_j [D(\{1, \dots, n-1\}, j) + d(j, 0)], \end{aligned}$$

con d la distancia euclidiana. El costo es $O(n^2 2^n)$ en tiempo y $O(n 2^n)$ en memoria (en $n = 20$, $2^{19} \cdot 19$ estados de 8 bytes, unos 80 MB), por lo que es viable en $n = 20$ y no en $n \geq 200$. En esos tamaños no hay óptimo exacto: L_{ref} es la mejor longitud medida y L_{mejor}/L_{ref} es una cota inferior de la razón real L_{mejor}/L_{opt} . La implementación está en `src/psotsp.cpp` (opción `--exact 1`) y el óptimo de cada instancia de $n = 20$ está en `resultados/optimo_n20.csv`.

4.3 Por qué PSO pesa

Cada partícula guarda tres vectores de tamaño n (posición, velocidad y mejor personal), así que la memoria crece como $3nP \cdot 4$ bytes (Figura 3). En PSO con 2048 partículas la memoria pico medida dividida por $3nP \cdot 4$ bytes vale 10,17 ($n = 20$), 1,87 ($n = 200$), 1,05 ($n = 2000$), 0,97 ($n = 20000$), 0,96 ($n = 200000$); para $n \geq 2000$ la fórmula describe lo medido, y en n pequeña domina la memoria base del proceso. Además, cada evaluación exige ordenar n claves, $O(n \log n)$, y cada iteración sortea $2n$ números aleatorios por partícula. ACO solo mantiene feromona sobre $n \cdot K$ aristas y no guarda estado por hormiga entre iteraciones.

4.4 Rutas

4.5 Conclusiones de la comparación

- **Calidad: ACO es mejor en todos los casos medidos.** Con 2048 agentes ACO obtiene menor L_{mejor} en 15 de 15 combinaciones de n e iteraciones, y en las 36 configuraciones emparejadas (mismo n , agentes e iteraciones; $n \leq 20000$) gana en

Tabla 2: ACO vs. PSO con 2 048 agentes (media $\pm$ desv. de 3 semillas; $n = 200\,000$ con 108 it.: semilla 1). Tabla completa en el apéndice.

n	Agentes	It.	L ACO	L PSO	t ACO (s)	t PSO (s)	Mem. ACO (MB)	Mem. PSO (MB)
20	2 048	5	$4,535 \pm 0,359$	$6,993 \pm 0,372$	0,01	0,01	4,6	5,0
20	2 048	20	$4,535 \pm 0,359$	$5,401 \pm 1,002$	0,03	0,01	4,5	5,0
20	2 048	100	$4,535 \pm 0,359$	$4,768 \pm 0,575$	0,17	0,07	4,5	5,0
200	2 048	5	$11,712 \pm 0,130$	$90,261 \pm 1,111$	0,04	0,02	4,6	9,2
200	2 048	20	$11,526 \pm 0,083$	$87,975 \pm 2,186$	0,14	0,06	4,6	9,2
200	2 048	100	$11,423 \pm 0,178$	$82,645 \pm 4,606$	0,67	0,32	4,6	9,2
2 000	2 048	5	$38,605 \pm 0,118$	$1\,007,924 \pm 7,987$	0,35	0,17	5,6	51,7
2 000	2 048	20	$38,018 \pm 0,469$	$1\,005,522 \pm 6,900$	1,36	0,69	5,6	51,7
2 000	2 048	100	$37,452 \pm 0,213$	$1\,000,979 \pm 3,988$	6,69	3,53	5,6	51,7
20 000	2 048	5	$123,380 \pm 0,313$	$10\,303,629 \pm 42,434$	3,79	2,16	14,3	476,6
20 000	2 048	20	$121,808 \pm 0,407$	$10\,287,972 \pm 31,052$	14,57	8,56	14,3	476,6
20 000	2 048	100	$121,162 \pm 0,462$	$10\,274,472 \pm 42,107$	71,15	42,38	14,3	476,6
200 000	2 048	5	$390,059 \pm 0,512$	$103\,803,161 \pm 49,981$	45,29	27,30	102,4	4 726,1
200 000	2 048	20	$386,061 \pm 0,335$	$103\,787,889 \pm 60,275$	176,99	108,27	102,5	4 726,0
200 000	2 048	108	385,479	103 706,095	961,70	610,08	102,8	4 724,7

Cómo leerla.

1. Estructura:

- Filas: una por combinación de n (20 a 200 000) e iteraciones (5, 20, 100; 108 en $n = 200\,000$), todas con 2 048 agentes.
- Columnas: n , agentes, iteraciones, L (ACO, PSO), tiempo en s (ACO, PSO) y memoria pico en MB (ACO, PSO).

2. Qué se ve:

- En $n = 20\,000$ con 100 it., L vale 121,162 (ACO) y 10 274,472 (PSO).
- El tiempo es 71,15 s (ACO) y 42,38 s (PSO).
- La memoria es 14,3 MB (ACO) y 476,6 MB (PSO).
- En cada fila ACO tiene menor L y PSO menor tiempo.

3. Por qué: las causas de cada columna se discuten en las figuras 1, 2 y 3.

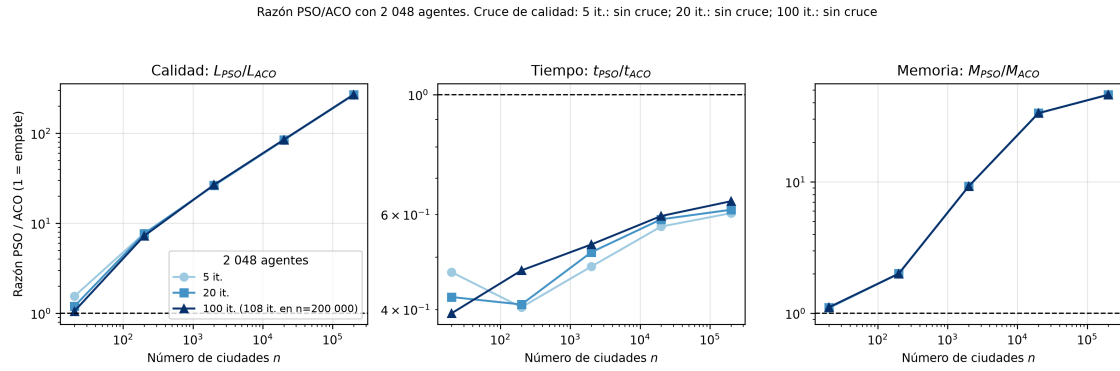


Figura 1: Razón PSO/ACO de calidad, tiempo y memoria en función de n , con 2 048 agentes.

Cómo leerla.

1. Estructura:

- Disposición: una fila, tres columnas (calidad L_{PSO}/L_{ACO} , tiempo y memoria).
- Ejes: $x = n$ (logarítmico); $y =$ razón PSO/ACO (logarítmico); la línea negra punteada es la razón 1.
- Cada línea azul es un presupuesto (5, 20 y 100 iteraciones; 108 en $n = 200\,000$).

2. Qué se ve:

- Calidad: la razón sube de 1,05 ($n = 20$, 100 it.) a 269,03 ($n = 200\,000$, 108 it.) sin cruzar el 1; no hay cambio de ganador.
- Tiempo: queda entre 0,39 y 0,63, siempre por debajo de 1.
- Memoria: sube de 1,1 a 46,2.

3. Por qué:

- Memoria: sigue la fórmula $3nP \cdot 4$ bytes (Figura 3).
- Calidad: que la brecha crezca con n es consistente con que las claves aleatorias no conservan vecindad entre ciudades (hipótesis, no medida).
- Tiempo: la razón no se midió por componentes.

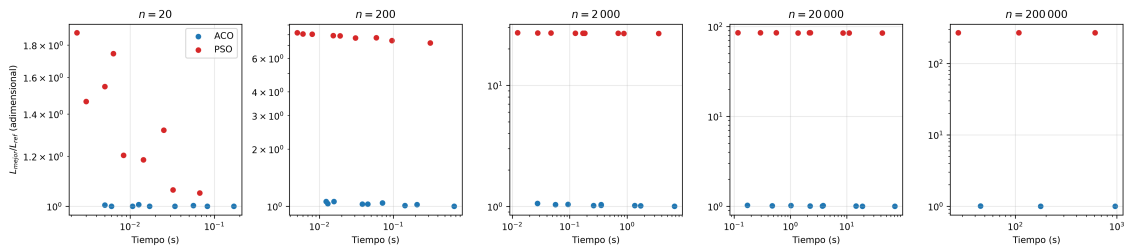


Figura 2: Calidad (L_{mejor}/L_{ref}) contra tiempo para las configuraciones de cada n .

Cómo leerla.

1. Estructura:

- Disposición: una fila, cinco columnas ($n = 20$, 200, 2 000, 20 000 y 200 000).
- Ejes: $x =$ tiempo en s; $y = L_{mejor}/L_{ref}$ (adimensional); ambos logarítmicos.
- Azul = ACO, rojo = PSO; cada punto es una configuración (media de 3 semillas; 3 puntos en $n = 200\,000$).

2. Qué se ve:

- Con el tiempo máximo común de cada n , el mejor ACO queda en $L/L_{ref} \leq 1,011$ y el mejor PSO en 1,050 ($n = 20$), 7,236, 26,806, 84,844 y 269,031 ($n = 200\,000$).
- Cada PSO es más rápido que su ACO pareado.
- Aun así, alguna configuración de ACO con tiempo y L menores o iguales lo domina en 7 de 9 casos ($n = 20$), 6 de 9, 8 de 9, 8 de 9 y 2 de 3 ($n = 200\,000$).

3. Por qué:

la brecha de calidad (de 1,05 a 269 veces) es mucho mayor que la ventaja de tiempo (razón 0,39 a 0,63); la causa de fondo es la misma de la Figura 1.

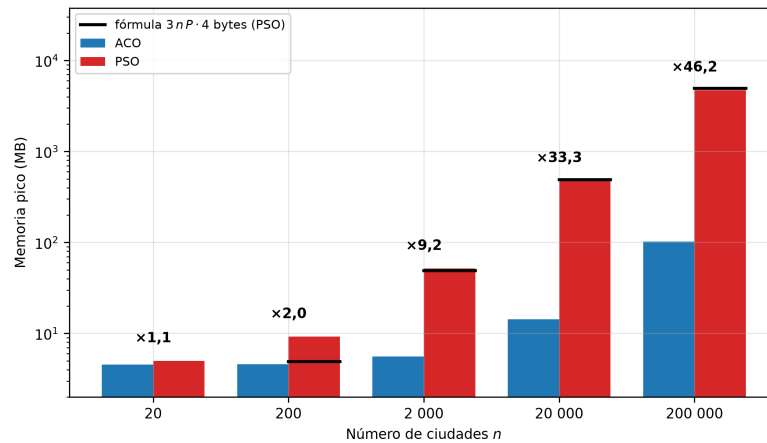


Figura 3: Memoria pico de ACO y PSO con 2 048 agentes, por número de ciudades.

Cómo leerla.

1. Estructura:

- Gráfica de barras agrupadas: eje $x = n$ (20 a 200 000), con dos barras por grupo (ACO azul, PSO rojo).
- Eje y: memoria pico en MB, en escala logarítmica.
- El número en negrita sobre cada grupo es la razón PSO/ACO y la marca negra sobre la barra de PSO es la fórmula $3nP \cdot 4$ bytes.

2. Qué se ve:

- Las razones son $\times 1,1$, $\times 2,0$, $\times 9,2$, $\times 33,3$ y $\times 46,2$.
- En $n = 200\,000$ PSO mide 4 726,1 MB frente a 102,4 MB de ACO, y la fórmula da 4 915,2 MB.
- En la Tabla 3 la memoria de ACO no cambia con los agentes (5,6 MB en $n = 2\,000$ con 50, 500 y 2 048) y la de PSO pasa de 5,9 a 51,7 MB.

3. Por qué:

- PSO guarda posición, velocidad y mejor personal de cada partícula (medido: la fórmula acierta para $n \geq 2\,000$).
- En n pequeña domina la memoria base del proceso, unos 4,5 MB.

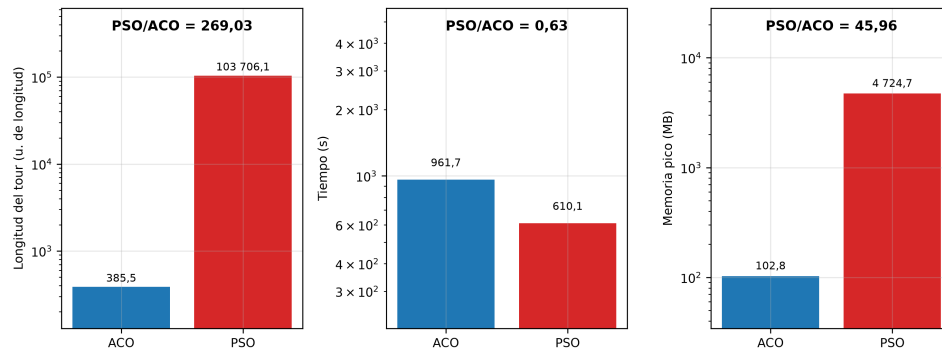


Figura 4: $n = 200\,000$, $P = m = 2048$, 108 iteraciones: longitud, tiempo y memoria (escala logarítmica).

Cómo leerla.

1. Estructura:

- Disposición: una fila, tres paneles (longitud del tour, tiempo y memoria).
- En cada panel, dos barras (ACO azul, PSO rojo), eje y logarítmico y la razón PSO/ACO escrita arriba.

2. Qué se ve:

- Longitud: 385,5 (ACO) y 103 706,1 (PSO), razón 269,03.
- Tiempo: 961,7 s y 610,1 s, razón 0,63.
- Memoria: 102,8 MB y 4 724,7 MB, razón 45,96.

3. Por qué:

- Memoria: se explica por los tres vectores de tamaño n por partícula (medido).
- Tiempo: que PSO sea más rápido pese a ordenar n claves por partícula podría deberse a que ACO construye cada tour paso a paso con listas de candidatas (hipótesis, no medida).

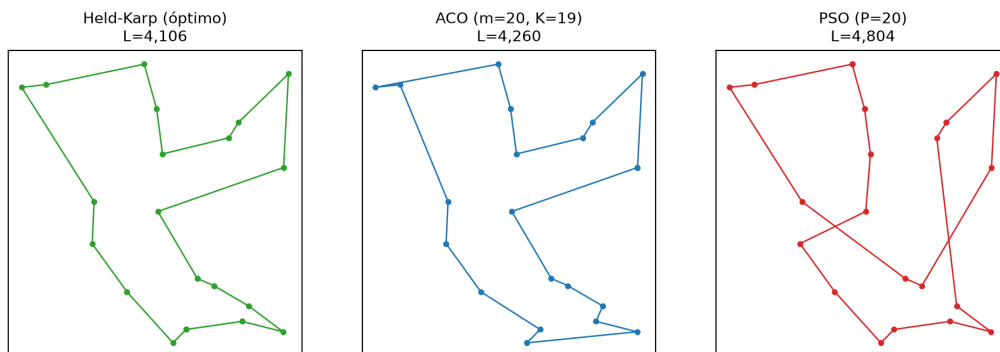


Figura 5: Rutas en $n = 20$: óptimo de Held-Karp, ACO y PSO (semilla 1, 100 iteraciones).

Cómo leerla.

- Estructura:** una fila, tres columnas: Held-Karp (verde), ACO (azul) y PSO (rojo), sobre las mismas 20 ciudades; cada línea une dos ciudades consecutivas del tour.

2. Qué se ve:

- Longitudes: el óptimo mide 4,106; ACO 4,260 (3,7 % más) y PSO 4,804 (17,0 % más).
- Cruces: en PSO se ven aristas que se cruzan; en el óptimo y en ACO no.
- Arista media: 0,213 en ACO y 0,240 en PSO.

3. Por qué:

- Un tour óptimo no tiene cruces.
- En PSO quedan cruces porque no hay un operador que los elimine (hipótesis, no medida).
- ACO, con $K = 19$ (todas las ciudades como candidatas), llega casi al óptimo.

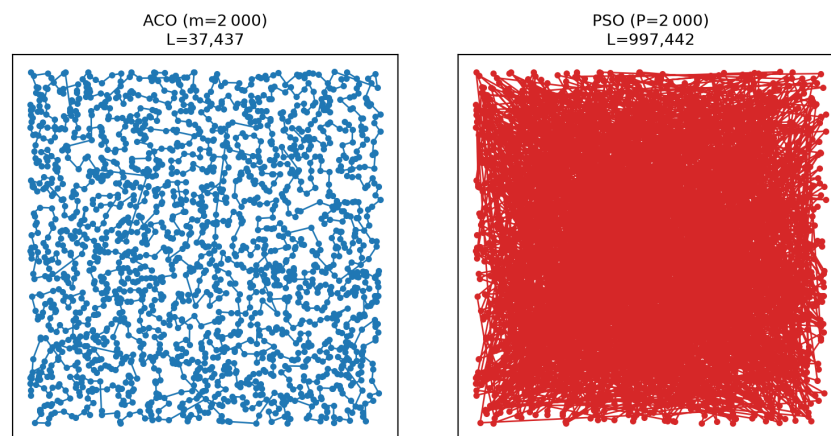


Figura 6: Rutas en $n = 2000$: ACO y PSO (semilla 1, 50 iteraciones).

Cómo leerla.

1. **Estructura:** una fila, dos columnas: ACO (azul) y PSO (rojo), sobre las mismas 2 000 ciudades; los puntos son ciudades y las líneas, aristas del tour.
2. **Qué se ve:**
 - a) Longitudes: ACO mide 37,437 y PSO 997,442 (26,6 veces).
 - b) Arista media: 0,0187 en ACO y 0,4987 en PSO.
 - c) Un tour aleatorio de esas ciudades mide 1 043,6 en promedio: ACO queda 96,4 % por debajo y PSO solo 4,4 %.
3. **Por qué:**
 - a) Con 50 iteraciones PSO apenas se aleja de un recorrido aleatorio (medido).
 - b) La causa de que mejore tan poco no se midió; hipótesis: las claves continuas no conservan vecindad entre ciudades.

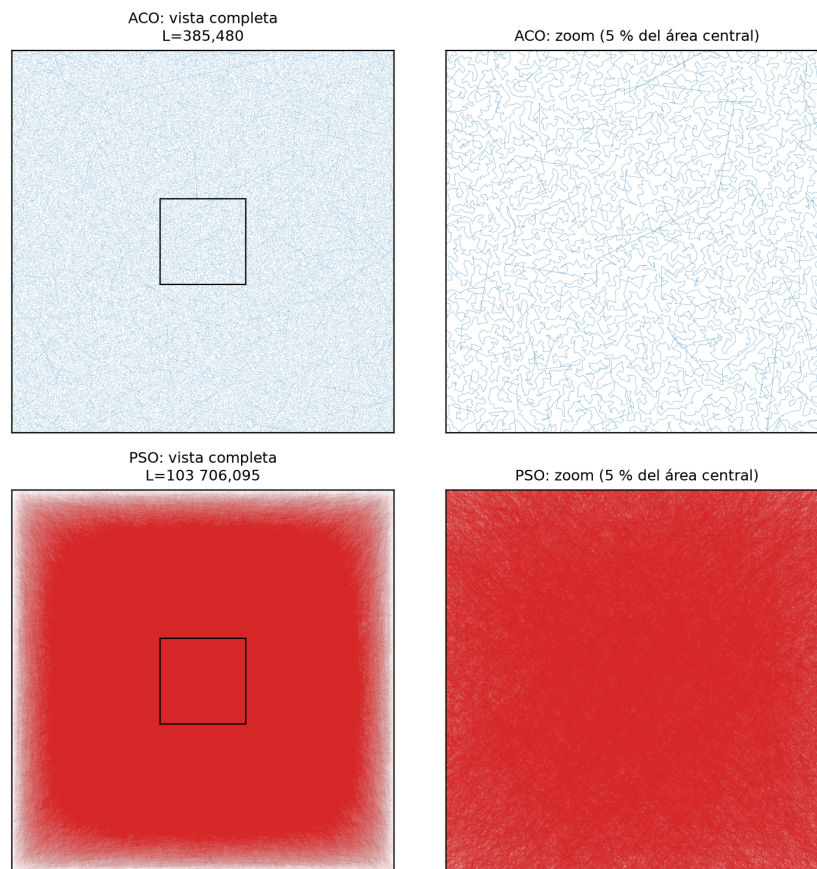


Figura 7: Rutas en $n = 200\,000$ (ACO y PSO, $P = m = 2048$, 108 it., semilla 1). El zoom dibuja las aristas con un extremo en la ventana.

Cómo leerla.

1. Estructura:

- a) Filas: ACO (azul, arriba) y PSO (rojo, abajo).
- b) Columnas: vista completa (el cuadrado negro marca la ventana) y zoom del 5 % del área central, con líneas finas y transparencia; el zoom dibuja las aristas con un extremo en la ventana.

2. Qué se ve:

- a) Arista media (L/n): 0,001927 en ACO y 0,518530 en PSO (269,03 veces); mediana: 0,00151 y 0,50779.
- b) Un tour aleatorio de las mismas ciudades mide 104 150,9: PSO queda solo 0,43 % por debajo, y 0,14 % por debajo de su mejor partícula inicial (103 851,3).

3. Por qué:

- a) La saturación de PSO no viene de las iteraciones sino de dibujar 200 000 aristas de unos 0,5 del lado del cuadrado de largo (medido), que cruzan todo el área.
- b) Las aristas cortas y locales de ACO forman una malla fina.
- c) PSO con 108 iteraciones apenas mejora respecto de un recorrido casi aleatorio (medido).

36 de 36. En $n = 20$ ACO llega al óptimo de Held-Karp ($L/L_{ref} = 1,000$ con 2 048 agentes), mientras PSO queda 5,0 % por encima con 100 it. y 54,8 % con 5 it. En los demás n ACO queda como máximo 3,4 % sobre la mejor longitud conocida, mientras que el tour de PSO es 7,2, 26,7, 84,8 y 269,0 veces más largo en $n = 200$, 2 000, 20 000 y 200 000.

- **Dependencia de n : no hay cruce en el rango probado ($n = 20$ a $n = 200\,000$), y la brecha crece con n .** La razón L_{PSO}/L_{ACO} con 2 048 agentes y 100 it. (108 en $n = 200\,000$) es 1,05 en $n = 20$, 7,23 en $n = 200$, 26,73 en $n = 2\,000$, 84,80 en $n = 20\,000$, 269,03 en $n = 200\,000$: se multiplica por 256 entre $n = 20$ y $n = 200\,000$. No existe un tamaño de los probados en que PSO sea preferible por calidad; incluso donde la brecha es menor ($n = 20$), ACO ya está en el óptimo.
- **Tiempo: PSO es más rápido en todas las configuraciones emparejadas, pero su ventaja es menor que su desventaja de calidad.** PSO tarda entre 0,39 y 0,68 veces lo que ACO (ahorra entre 32 % y 61 % del tiempo); la razón mediana sube con n : 0,47 en $n = 20$, 0,43 en $n = 200$, 0,50 en $n = 2\,000$, 0,60 en $n = 20\,000$ y 0,63 en $n = 200\,000$ (108 it.). En esta última instancia ACO usa 961,7 s para llegar a 385,5 y PSO 610,1 s para llegar a 103 706: los 351,6 s que ahorra PSO no compensan un tour 269 veces más largo.
- **Memoria: PSO usa más en todo el rango y la diferencia crece con n .** La razón M_{PSO}/M_{ACO} con 2 048 agentes es 1,1 en $n = 20$, 2,0 en $n = 200$, 9,2 en $n = 2\,000$, 33,3 en $n = 20\,000$, 46,2 en $n = 200\,000$. En $n = 200\,000$ PSO ocupa 4,7 GB y ACO 0,10 GB. La memoria de PSO sigue $3nP \cdot 4$ bytes (tres vectores por partícula), por lo que con $P = 20\,000$ partículas en $n = 200\,000$ requeriría ≈ 48 GB y no cabe en el equipo (15,88 GB); ACO no guarda estado por hormiga entre iteraciones y su memoria casi no depende de los agentes.
- **A igual tiempo ACO también gana.** Con el tiempo máximo común de cada n (T), la mejor configuración de ACO y la de PSO alcanzan L/L_{ref} : $n = 20$ ($T = 0,07$ s): ACO 1,000, PSO 1,050; $n = 200$ ($T = 0,32$ s): ACO 1,009, PSO 7,236; $n = 2\,000$ ($T = 3,53$ s): ACO 1,010, PSO 26,806; $n = 20\,000$ ($T = 42,38$ s): ACO 1,001, PSO 84,844; $n = 200\,000$ ($T = 610,08$ s): ACO 1,002, PSO 269,031. Además, en 31 de 39 configuraciones de PSO existe una de ACO con tiempo y longitud menores o iguales.
- **Veredicto.** ACO es la mejor opción para este TSP en calidad y en memoria en todo el rango probado ($n = 20$ a $n = 200\,000$); PSO solo gana en tiempo (0,39–0,68 veces el de ACO), una ventaja que no cambia el resultado al comparar a igual tiempo. La diferencia no depende del tamaño en el sentido del ganador, pero sí en su magnitud: es pequeña en $n = 20$ y de más de dos órdenes de magnitud en $n = 200\,000$.

- **Límites:** PSO con parámetros fijos ($w = 0,7$, $c_1 = c_2 = 1,5$) y sin búsqueda local; los resultados valen para esta implementación.

5 Conclusiones

1. PSO con claves aleatorias converge en instancias pequeñas ($n = 20$), pero su calidad relativa a ACO empeora al crecer n , sin cruce en el rango probado ($n = 20$ a $n = 200000$).
2. PSO es más rápido por corrida en todas las configuraciones emparejadas, pero usa mucha más memoria, que crece como $3nP \cdot 4$ bytes; con el mismo tiempo, ACO llega a mejor calidad (sección 4).
3. Para TSP a esta escala, ACO (lista de K candidatas y feromona por arista) es la opción superior; PSO con claves aleatorias, parámetros fijos y sin búsqueda local no está adaptado a este problema, y los resultados valen para esta implementación.

A Resultados completos del barrido

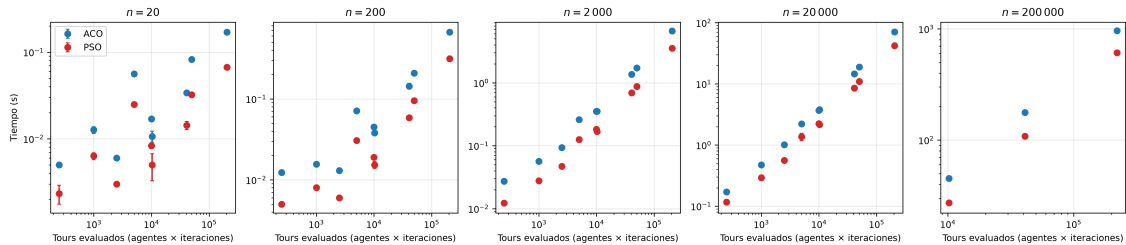


Figura 8: Tiempo contra tours evaluados (agentes $\times$ iteraciones).

Cómo leerla.

1. **Estructura:**
 - a) Disposición: una fila, cinco columnas (una por n).
 - b) Ejes: x = tours evaluados (agentes $\times$ iteraciones); y = tiempo en s; ambos logarítmicos. Azul = ACO, rojo = PSO.
2. **Qué se ve:**
 - a) El tiempo crece casi en proporción a los tours evaluados: en $n = 20000$, 20 veces más tours cuestan 18,8 veces más en ACO y 19,7 en PSO.
 - b) PSO queda debajo de ACO en todas las configuraciones; en $n = 200000$ son 962 s y 610 s.
3. **Por qué:**
 - a) Cada tour recorre n ciudades, por eso el costo es proporcional a agentes $\times$ iteraciones $\times n$.
 - b) Por qué PSO es más rápido no se midió.

Tabla 3: ACO vs. PSO, 9 configuraciones por n (media $\pm$ desv. de 3 semillas).

n	Agentes	It.	L ACO	L PSO	t ACO (s)	t PSO (s)	Mem. ACO (MB)	Mem. PSO (MB)
20	50	5	4,556 $\pm$ 0,378	8,512 $\pm$ 0,519	0,01	0,00	4,5	4,5
20	50	20	4,563 $\pm$ 0,348	7,884 $\pm$ 0,087	0,01	0,01	4,5	4,5
20	50	100	4,549 $\pm$ 0,372	5,987 $\pm$ 0,596	0,06	0,02	4,5	4,5
20	500	5	4,535 $\pm$ 0,359	6,616 $\pm$ 0,154	0,01	0,00	4,5	4,6
20	500	20	4,535 $\pm$ 0,359	5,448 $\pm$ 0,160	0,02	0,01	4,5	4,6
20	500	100	4,535 $\pm$ 0,359	4,822 $\pm$ 0,580	0,08	0,03	4,5	4,6
20	2 048	5	4,535 $\pm$ 0,359	6,993 $\pm$ 0,372	0,01	0,01	4,6	5,0
20	2 048	20	4,535 $\pm$ 0,359	5,401 $\pm$ 1,002	0,03	0,01	4,5	5,0
20	2 048	100	4,535 $\pm$ 0,359	4,768 $\pm$ 0,575	0,17	0,07	4,5	5,0
200	50	5	12,087 $\pm$ 0,105	93,352 $\pm$ 1,640	0,01	0,01	4,6	4,6
200	50	20	12,090 $\pm$ 0,156	91,779 $\pm$ 0,527	0,02	0,01	4,6	4,6
200	50	100	11,907 $\pm$ 0,123	87,767 $\pm$ 1,508	0,07	0,03	4,6	4,6
200	500	5	11,783 $\pm$ 0,231	91,934 $\pm$ 1,887	0,01	0,01	4,6	5,7
200	500	20	11,714 $\pm$ 0,110	89,902 $\pm$ 1,545	0,05	0,02	4,6	5,7
200	500	100	11,669 $\pm$ 0,071	85,006 $\pm$ 4,643	0,21	0,10	4,6	5,7
200	2 048	5	11,712 $\pm$ 0,130	90,261 $\pm$ 1,111	0,04	0,02	4,6	9,2
200	2 048	20	11,526 $\pm$ 0,083	87,975 $\pm$ 2,186	0,14	0,06	4,6	9,2
200	2 048	100	11,423 $\pm$ 0,178	82,645 $\pm$ 4,606	0,67	0,32	4,6	9,2
2 000	50	5	39,539 $\pm$ 0,249	1 014,505 $\pm$ 11,780	0,03	0,01	5,6	5,9
2 000	50	20	38,669 $\pm$ 0,040	1 009,993 $\pm$ 8,551	0,06	0,03	5,6	6,0
2 000	50	100	38,021 $\pm$ 0,033	1 004,623 $\pm$ 8,546	0,26	0,13	5,6	6,0
2 000	500	5	38,893 $\pm$ 0,064	1 008,236 $\pm$ 7,713	0,09	0,05	5,6	16,3
2 000	500	20	38,219 $\pm$ 0,255	1 006,244 $\pm$ 4,922	0,35	0,18	5,6	16,3
2 000	500	100	37,719 $\pm$ 0,410	1 002,152 $\pm$ 5,770	1,72	0,88	5,6	16,3
2 000	2 048	5	38,605 $\pm$ 0,118	1 007,924 $\pm$ 7,987	0,35	0,17	5,6	51,7
2 000	2 048	20	38,018 $\pm$ 0,469	1 005,522 $\pm$ 6,900	1,36	0,69	5,6	51,7
2 000	2 048	100	37,452 $\pm$ 0,213	1 000,979 $\pm$ 3,988	6,69	3,53	5,6	51,7
20 000	50	5	123,894 $\pm$ 0,135	10 326,994 $\pm$ 41,975	0,17	0,12	14,3	19,2
20 000	50	20	122,518 $\pm$ 0,399	10 322,464 $\pm$ 41,156	0,47	0,29	14,3	19,2
20 000	50	100	121,663 $\pm$ 0,617	10 300,515 $\pm$ 20,671	2,23	1,37	14,3	19,2
20 000	500	5	123,386 $\pm$ 0,545	10 315,746 $\pm$ 30,913	1,01	0,56	14,3	122,2
20 000	500	20	122,076 $\pm$ 0,604	10 306,164 $\pm$ 37,608	3,68	2,24	14,3	122,2
20 000	500	100	121,231 $\pm$ 0,260	10 298,055 $\pm$ 30,671	18,97	10,96	14,3	122,2
20 000	2 048	5	123,380 $\pm$ 0,313	10 303,629 $\pm$ 42,434	3,79	2,16	14,3	476,6
20 000	2 048	20	121,808 $\pm$ 0,407	10 287,972 $\pm$ 31,052	14,57	8,56	14,3	476,6
20 000	2 048	100	121,162 $\pm$ 0,462	10 274,472 $\pm$ 42,107	71,15	42,38	14,3	476,6
200 000	2 048	5	390,059 $\pm$ 0,512	103 803,161 $\pm$ 49,981	45,29	27,30	102,4	4 726,1
200 000	2 048	20	386,061 $\pm$ 0,335	103 787,889 $\pm$ 60,275	176,99	108,27	102,5	4 726,0

Cómo leerla.**1. Estructura:**

- Filas: agrupadas por n (20, 200, 2 000, 20 000), dentro de cada n por agentes (50, 500, 2 048) y por iteraciones (5, 20, 100); la fila de $n = 200 000$ con 108 it. está en la Tabla 2.
- Columnas: L , tiempo en s y memoria pico en MB, para ACO y PSO.

2. Qué se ve:

- Calidad en $n = 20$: PSO baja de 8,512 (50 agentes, 5 it.) a 4,768 (2 048 agentes, 100 it.), 44,0 %, mientras ACO va de 4,556 a 4,535.
- Calidad en $n = 2000$: PSO baja solo de 1 014,505 a 1 000,979 (1,3 %) y ACO de 39,539 a 37,452 (5,3 %).
- Memoria: la de ACO no cambia con los agentes (5,6 MB en $n = 2000$) y la de PSO pasa de 5,9 a 51,7 MB.

3. Por qué:

- ACO ya está casi en el óptimo en $n = 20$ y mejora con las iteraciones en los n grandes.
- PSO se beneficia de más agentes e iteraciones solo cuando n es chico (causa no medida: hipótesis, el espacio de búsqueda de claves crece con n y 100 iteraciones no alcanzan).